MF KVM v2 r7f 系統接線圖

線上的字是網路名稱，每條線都和網路表核對過。後面幾頁有每一支腳接到哪裡。

HDMI TMDS　CSI 影像　USB　microSD　控制　電源

J3 USB-C
接被控主機
鍵鼠、虛擬媒體

U3 ESD

USB_DP / USB_DN（U1.49 / U1.48）

HOST_VBUS → R9/R10 分壓 → U1.18（偵測主機 VBUS，不供電；韌體尚未使用）

J5 USB-C
5V 供電（經 U16）
燒錄、console

U14 ESD

USB2_DP / USB2_DN（U1.51 / U1.50）

ESD 並在線上，接地，訊號不穿過

J2 HDMI
接被控主機
影像輸入

U8 ESD

U9 ESD

TMDS 4 對：D0、D1、D2、CK

DDC_SCL/SDA

U6
TCA9517A 準位轉換

DDC3_SCL/SDA

HDMI_5V → R67 51k → HPDI（主機 5V 偵測）、HDMI_CEC（D1 ESD）

TC_HPDO → R30 1k → HDMI_HPD（告訴主機有螢幕）

U7 影像橋接
TC358743 BGA
HDMI 轉 CSI
背面

CSI 3 對：D0、D1、CK

I2C_SDA / I2C_SCL、TC_RST

OSC_OUT → R24 22Ω → TC_REFCLK

Y1 27 MHz
振盪器

U1 主控
ESP32-P4-Module（基本款 28101）
R99 要留著
客供，不在 BOM
正面

LCD 5 條，DIN/CLK 串 33Ω

J6 圓形 LCD
SM08B，正面
線材接 1.28 吋螢幕

LNA_OUT（U1.2，50 Ω）

J8 U.FL 天線
背面，接 FPC 天線

SD 6 條，串 22Ω R74–79

J7 microSD
背面
電源由 Q1 開關

SD1_VDD

SD_PWR_N

Q1 AO3401A
電源來自 3V3，經 R42；上拉接 LDO_VO4

ATX_PWR　R52 470Ω

U10 光耦

PWR_C/E

ATX_RST　R53 470Ω

U11 光耦

RST_C/E

ATX_LED　讀 LED

U12 光耦

LED_A/K

J4
ATX
前面板

VBUS_IN

U16 eFuse
TPS259531，限流 2.04 A
R71/R72 UVLO、R73、C71

R68 0.15Ω + C69 330µF 阻尼

5V

U2 + L1
SY8089 降壓
5V → 3.3V 2A

3V3

3V3 也供 U1、U6、U7，以及經 FB6 供 Y1

U4
TLV73325 LDO 3.3V → 2.5V

V2V5

U15 + L2
SY8089 降壓 3.3V → 1.2V

V1V2

FB 分壓 R61/R62/R63，遠端回授 R65/R66

FB2–FB5 磁珠 → U7 四組電源
AVDD25、AVDD12、VDD_MIPI、VDDC

每顆主要零件的接線

U16 5V 輸入 eFuse · TPS259531DSGR eFuse 5.7V clamp · 背面

1	EF_DVDT	C71.2
2	EF_EN	R72.2 R71.2
7	EF_ILM	R73.1
3	VBUS_IN	J5.A4B9 J5.B4A9 U16.4 C70.2 R71.1
4	VBUS_IN	J5.A4B9 J5.B4A9 U16.3 C70.2 R71.1
5	5V	（這顆有 1 腳接 5V：5）
8,9	GND	（這顆有 2 腳接 GND：8 9）

未接：6

D1 CEC ESD · TPD1E10B06DPYR CEC ESD · 正面

1	HDMI_CEC	J2.13 U7.G1
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

U1 主控 · ESP32-P4-Module 28101 base, R99 fitted, consigned · 正面

17	ATX_LED	U12.3 R55.1
19	ATX_PWR	R52.1
20	ATX_RST	R53.1
62	BOOT	TP1.1
10	C6_IO8	R13.1
9	C6_IO9	TP7.1
4	C6_RXD	TP5.1
5	C6_TXD	TP6.1
44	CSI_CK_N	U7.C7
43	CSI_CK_P	U7.C8
41	CSI_D0_N	U7.E7
42	CSI_D0_P	U7.E8
45	CSI_D1_N	U7.D7
46	CSI_D1_P	U7.D8
87	ESP_EN	R11.1 C5.1 TP2.1
63	GPIO36	R12.1
18	HOST_VBUS_DIV	R9.2 R10.1
23	I2C_SCL	U7.H4 R23.1
22	I2C_SDA	U7.G4 R22.1
25	LCD_CLK	R81.1
26	LCD_CS	J6.5
27	LCD_DC	J6.6
24	LCD_DIN	R80.1
28	LCD_RST	J6.7
66	LDO_VO4	C6.1 R41.1 R43.2 R44.2 R45.2 R46.2 R47.2
2	LNA_OUT	J8.1
71	SD_CLK	R74.1
72	SD_CMD	R75.1
67	SD_D0	R76.1
68	SD_D1	R77.1
69	SD_D2	R78.1
70	SD_D3	R79.1
73	SD_PWR_N	Q1.1 R40.2
32	TC_RST	U7.G5 R21.2
65	U0_RX	TP4.1
64	U0_TX	TP3.1

U1 主控 · ESP32-P4-Module 28101 base, R99 fitted, consigned · 正面（續）

50	USB2_DN	J5.A7 J5.B7 U14.2 U14.9
51	USB2_DP	J5.A6 J5.B6 U14.1 U14.10
48	USB_DN	J3.A7 J3.B7 U3.1 U3.10
49	USB_DP	J3.A6 J3.B6 U3.2 U3.9 R60.1
84,85,86	3V3	（這顆有 3 腳接 3V3：84 85 86）
1,3,15,33,...	GND	（這顆有 8 腳接 GND：1 3 15 33 40 47 52 83）

未接：6 7 8 11 12 13 14 16 21 29 30 31 34 35 36 37 38 39 53 54 55 56 57 58 59 60 61 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88

U7 HDMI 轉 CSI · TC358743XBG(EL,NOK · 背面

B2	AVDD12	U7.D3 FB3.2 C15.1 C16.1
D3	AVDD12	U7.B2 FB3.2 C15.1 C16.1
B5	AVDD25	FB2.2 C13.1 C14.1
C2	CK_N	J2.12 U9.1 U9.10
C1	CK_P	J2.10 U9.2 U9.9
C7	CSI_CK_N	U1.44
C8	CSI_CK_P	U1.43
E7	CSI_D0_N	U1.41
E8	CSI_D0_P	U1.42
D7	CSI_D1_N	U1.45
D8	CSI_D1_P	U1.46
D2	D0_N	J2.9 U9.4 U9.7
D1	D0_P	J2.7 U9.5 U9.6
E2	D1_N	J2.6 U8.1 U8.10
E1	D1_P	J2.4 U8.2 U8.9
F2	D2_N	J2.3 U8.4 U8.7
F1	D2_P	J2.1 U8.5 U8.6
H3	DDC3_SCL	U6.2 R25.1
G3	DDC3_SDA	U6.3 R26.1
G1	HDMI_CEC	J2.13 D1.1
H2	HPDI	R67.2
H4	I2C_SCL	U1.23 R23.1
G4	I2C_SDA	U1.22 R22.1
A4	TC_BIASDA	C25.1
H1	TC_HPDO	R30.1
B6	TC_PCKIN	C27.1
A6	TC_PFIL	C26.1
H5	TC_REFCLK	R24.2 C31.1
A1	TC_REXT	R20.1
G5	TC_RST	U1.32 R21.2
C3	VDDC	U7.F5 U7.G2 FB5.2 C19.1 C20.1 C21.1
F5	VDDC	U7.C3 U7.G2 FB5.2 C19.1 C20.1 C21.1
G2	VDDC	U7.C3 U7.F5 FB5.2 C19.1 C20.1 C21.1
C6	VDD_MIPI	U7.F6 FB4.2 C17.1 C18.1
F6	VDD_MIPI	U7.C6 FB4.2 C17.1 C18.1
B1,F3,F4,H...	3V3	（這顆有 4 腳接 3V3：B1 F3 F4 H7）
A2,A3,C4,C...	GND	（這顆有 13 腳接 GND：A2 A3 C4 C5 D4 D5 D6 E3 E4 E5 E6 H8 B4）

未接：A5 A7 A8 B3 B7 B8 F7 F8 G6 G7 G8 H6

每顆主要零件的接線

J2 HDMI · HDMI-001S · 背面

12	CK_N	U9.1 U9.10 U7.C2
10	CK_P	U9.2 U9.9 U7.C1
9	D0_N	U9.4 U9.7 U7.D2
7	D0_P	U9.5 U9.6 U7.D1
6	D1_N	U8.1 U8.10 U7.E2
4	D1_P	U8.2 U8.9 U7.E1
3	D2_N	U8.4 U8.7 U7.F2
1	D2_P	U8.5 U8.6 U7.F1
15	DDC_SCL	U6.7 R27.1
16	DDC_SDA	U6.6 R28.2
18	HDMI_5V	R31.1 R67.1
13	HDMI_CEC	U7.G1 D1.1
19	HDMI_HPD	R30.2 R31.2 R32.1
2,5,8,11,1…	GND	（這顆有 9 腳接 GND：2 5 8 11 17 20 21 22 23）

未接：14

J3 接主機 · USB-C to host · 正面

A5	HOST_CC1	R1.1
B5	HOST_CC2	R2.1
A4B9	HOST_VBUS	J3.B4A9 R9.1 C50.1
B4A9	HOST_VBUS	J3.A4B9 R9.1 C50.1
A7	USB_DN	U1.48 J3.B7 U3.1 U3.10
B7	USB_DN	U1.48 J3.A7 U3.1 U3.10
A6	USB_DP	U1.49 J3.B6 U3.2 U3.9 R60.1
B6	USB_DP	U1.49 J3.A6 U3.2 U3.9 R60.1
1,2,3,4,A1…	GND	（這顆有 6 腳接 GND：1 2 3 4 A1B12 B1A12）

未接：A8 B8

J5 供電、燒錄 · USB-C 5V, flash and console · 正面

A5	PWR_CC1	R3.1
B5	PWR_CC2	R4.1
A7	USB2_DN	U1.50 J5.B7 U14.2 U14.9
B7	USB2_DN	U1.50 J5.A7 U14.2 U14.9
A6	USB2_DP	U1.51 J5.B6 U14.1 U14.10
B6	USB2_DP	U1.51 J5.A6 U14.1 U14.10
A4B9	VBUS_IN	J5.B4A9 U16.3 U16.4 C70.2 R71.1
B4A9	VBUS_IN	J5.A4B9 U16.3 U16.4 C70.2 R71.1
1,2,3,4,A1…	GND	（這顆有 6 腳接 GND：1 2 3 4 A1B12 B1A12）

未接：A8 B8

J7 microSD · Molex 104031-0811 microSD · 背面

4	SD1_VDD	Q1.3 C40.1 C41.1
5	SD_CLK_C	R74.2
3	SD_CMD_C	R45.1 R75.2
7	SD_D0_C	R46.1 R76.2
8	SD_D1_C	R47.1 R77.2
1	SD_D2_C	R43.1 R78.2
2	SD_D3_C	R44.1 R79.2
6,SH1,SH2,…	GND	（這顆有 5 腳接 GND：6 SH1 SH2 SH3 SH4）

未接：9 10

J6 LCD · SM08B-SRSS-TB round LCD · 正面

4	LCD_CLK_J	R81.2
5	LCD_CS	U1.26
6	LCD_DC	U1.27
3	LCD_DIN_J	R80.2
7	LCD_RST	U1.28
1,8	3V3	（這顆有 2 腳接 3V3：1 8）
2,9,10	GND	（這顆有 3 腳接 GND：2 9 10）

J8 天線 · U.FL-R-SMT-1(10) antenna · 背面

1	LNA_OUT	U1.2
2,3	GND	（這顆有 2 腳接 GND：2 3）

J4 ATX 前面板 · SM06B-SRSS-TB ATX · 背面

6	LED_A	R54.1
5	LED_K	U12.2
1	PWR_C	U10.4
2	PWR_E	U10.3
3	RST_C	U11.4
4	RST_E	U11.3
7,8	GND	（這顆有 2 腳接 GND：7 8）

U2 3.3V 降壓 · SY8089AAAC 3.3V 2A · 背面

5	FB_3V3	R50.2 R51.1 C63.2
3	SW	L1.1
1,4	5V	（這顆有 2 腳接 5V：1 4）
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

U4 2.5V LDO · TLV73325PDBVR 2.5V · 背面

5	V2V5	C11.1 FB2.1
1,3	3V3	（這顆有 2 腳接 3V3：1 3）
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

未接：4

U15 1.2V 降壓 · SY8089AAAC 1.2V buck · 正面

5	FB_1V2	R61.2 R63.2 C68.2
3	SW_1V2	L2.1
1,4	3V3	（這顆有 2 腳接 3V3：1 4）
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

U6 DDC 準位轉換 · TCA9517ADGKR DDC level shift · 背面

2	DDC3_SCL	U7.H3 R25.1
3	DDC3_SDA	U7.G3 R26.1
7	DDC_SCL	J2.15 R27.1
6	DDC_SDA	J2.16 R28.2
5,8	5V	（這顆有 2 腳接 5V：5 8）
1	3V3	（這顆有 1 腳接 3V3：1）
4	GND	（這顆有 1 腳接 GND：4）

Q1 SD 電源開關 · AO3401A · 背面

3	SD1_VDD	J7.4 C40.1 C41.1
1	SD_PWR_N	U1.73 R40.2
2	SD_SRC	R41.2 R42.2

每顆主要零件的接線

Y1 27 MHz · OT322527MJBA4SL 27MHz · 背面

3	OSC_OUT	C30.1 R24.1
1	OSC_VDD	Y1.4 FB6.2 C29.1
4	OSC_VDD	Y1.1 FB6.2 C29.1
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

L1 3.3V 降壓電感 · SWPA4020S2R2MT 2.2uH · 背面

1	SW	U2.3
2	3V3	（這顆有 1 腳接 3V3：2）

L2 1.2V 降壓電感 · SWPA4020S2R2MT 2.2uH · 正面

1	SW_1V2	U15.3
2	V1V2	C12.1 FB3.1 FB4.1 FB5.1 C66.2 C67.2 R65.2 R66.2

U3 USB ESD · TPD4E05U06DQAR USB ESD · 背面

1	USB_DN	U1.48 J3.A7 J3.B7 U3.10
10	USB_DN	U1.48 J3.A7 J3.B7 U3.1
2	USB_DP	U1.49 J3.A6 J3.B6 U3.9 R60.1
9	USB_DP	U1.49 J3.A6 J3.B6 U3.2 R60.1
3,8	GND	（這顆有 2 腳接 GND：3 8）

未接：4 5 6 7

U14 USB2 ESD · TPD4E05U06DQAR USB2 ESD · 正面

2	USB2_DN	U1.50 J5.A7 J5.B7 U14.9
9	USB2_DN	U1.50 J5.A7 J5.B7 U14.2
1	USB2_DP	U1.51 J5.A6 J5.B6 U14.10
10	USB2_DP	U1.51 J5.A6 J5.B6 U14.1
3,8	GND	（這顆有 2 腳接 GND：3 8）

未接：4 5 6 7

U8 TMDS ESD · TPD4E05U06DQAR TMDS ESD · 背面

1	D1_N	J2.6 U8.10 U7.E2
10	D1_N	J2.6 U8.1 U7.E2
2	D1_P	J2.4 U8.9 U7.E1
9	D1_P	J2.4 U8.2 U7.E1
4	D2_N	J2.3 U8.7 U7.F2
7	D2_N	J2.3 U8.4 U7.F2
5	D2_P	J2.1 U8.6 U7.F1
6	D2_P	J2.1 U8.5 U7.F1
3,8	GND	（這顆有 2 腳接 GND：3 8）

U9 TMDS ESD · TPD4E05U06DQAR TMDS ESD · 背面

1	CK_N	J2.12 U9.10 U7.C2
10	CK_N	J2.12 U9.1 U7.C2
2	CK_P	J2.10 U9.9 U7.C1
9	CK_P	J2.10 U9.2 U7.C1
4	D0_N	J2.9 U9.7 U7.D2
7	D0_N	J2.9 U9.4 U7.D2
5	D0_P	J2.7 U9.6 U7.D1
6	D0_P	J2.7 U9.5 U7.D1
3,8	GND	（這顆有 2 腳接 GND：3 8）

U10 ATX 電源鍵 · EL3H7(C)(TA)-G · 背面

4	PWR_C	J4.1
3	PWR_E	J4.2
1	PWR_LED	R52.2
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

U11 ATX 重置鍵 · EL3H7(C)(TA)-G · 背面

4	RST_C	J4.3
3	RST_E	J4.4
1	RST_LED	R53.2
2	GND	（這顆有 1 腳接 GND：2）

U12 ATX LED · EL3H7(C)(TA)-G · 背面

3	ATX_LED	U1.17 R55.1
1	LED_IN	R54.2
2	LED_K	J4.5
4	3V3	（這顆有 1 腳接 3V3：4）

電阻、電容、磁珠：兩端各接到哪裡

C1	10uF	3V3 — GND
C2	10uF	3V3 — GND
C3	100nF	3V3 — GND
C4	100nF	3V3 — GND
C5	1uF	ESP_EN — GND
C6	100nF	LDO_VO4 — GND
C10	10uF	3V3 — GND
C11	10uF	V2V5 — GND
C12	10uF	V1V2 — GND
C13	470pF	AVDD25 — GND
C14	4.7uF	AVDD25 — GND
C15	470pF	AVDD12 — GND
C16	4.7uF	AVDD12 — GND
C17	470pF	VDD_MIPI — GND
C18	4.7uF	VDD_MIPI — GND
C19	470pF	VDDC — GND
C20	4.7uF	VDDC — GND
C21	100nF	VDDC — GND
C22	100nF	3V3 — GND
C23	100nF	3V3 — GND
C24	100nF	3V3 — GND
C25	100nF	TC_BIASDA — GND
C26	100nF	TC_PFIL — GND
C27	100nF	TC_PCKIN — GND
C29	100nF	OSC_VDD — GND
C30	47pF	OSC_OUT — GND 【不焊】
C31	47pF	TC_REFCLK — GND 【不焊】
C32	100nF	5V — GND
C33	100nF	3V3 — GND
C40	10uF	SD1_VDD — GND
C41	100nF	SD1_VDD — GND
C50	100nF	HOST_VBUS — GND
C60	22uF	5V — GND
C61	22uF	3V3 — GND
C62	22uF	3V3 — GND
C63	22pF	3V3 — FB_3V3
C64	1uF	5V — GND
C65	22uF	3V3 — GND
C66	22uF	GND — V1V2
C67	22uF	GND — V1V2
C68	22pF	FB_MID — FB_1V2
C69	POSCAP 10TPE33	5V_DAMP — GND
C70	2.2uF	GND — VBUS_IN
C71	100nF	GND — EF_DVDT
FB2	1k@100MHz	V2V5 — AVDD25
FB3	220R@100MHz 2A	V1V2 — AVDD12
FB4	1k@100MHz	V1V2 — VDD_MIPI
FB5	220R@100MHz 2A	V1V2 — VDDC
FB6	600R@100MHz	3V3 — OSC_VDD
R1	5.1k	HOST_CC1 — GND
R2	5.1k	HOST_CC2 — GND
R3	5.1k	PWR_CC1 — GND
R4	5.1k	PWR_CC2 — GND
R9	100k	HOST_VBUS — HOST_VBUS_DIV
R10	150k	HOST_VBUS_DIV — GND
R11	10k	ESP_EN — 3V3
R12	10k	GPIO36 — 3V3
R13	10k	C6_IO8 — 3V3
R20	2k	TC_REXT — 3V3
R21	10k	GND — TC_RST
R22	2.2k	I2C_SDA — 3V3
R23	2.2k	I2C_SCL — 3V3
R24	22	OSC_OUT — TC_REFCLK
R25	10k	DDC3_SCL — 3V3
R26	10k	DDC3_SDA — 3V3
R27	10k	DDC_SCL — 5V
R28	10k	5V — DDC_SDA
R30	1k	TC_HPDO — HDMI_HPD
R31	0R	HDMI_5V — HDMI_HPD 【不焊】
R32	100k	HDMI_HPD — GND
R40	10k	GND — SD_PWR_N
R41	0R	LDO_VO4 — SD_SRC 【不焊】
R42	0R	3V3 — SD_SRC
R43	51k	SD_D2_C — LDO_VO4
R44	51k	SD_D3_C — LDO_VO4
R45	51k	SD_CMD_C — LDO_VO4
R46	51k	SD_D0_C — LDO_VO4
R47	51k	SD_D1_C — LDO_VO4
R50	150k	3V3 — FB_3V3
R51	33.2k	FB_3V3 — GND
R52	470	ATX_PWR — PWR_LED
R53	470	ATX_RST — RST_LED
R54	270	LED_A — LED_IN
R55	10k	ATX_LED — GND
R60	1M	USB_DP — GND
R61	33k 0.1%	FB_MID — FB_1V2
R62	560 0.1%	V1V2_SNS — FB_MID
R63	33k 0.1%	GND — FB_1V2
R65	0R	V1V2_SNS — V1V2
R66	100	V1V2_SNS — V1V2
R67	51k	HDMI_5V — HPDI
R68	0.15	5V — 5V_DAMP
R71	100k	VBUS_IN — EF_EN
R72	47k	GND — EF_EN
R73	1k	EF_ILM — GND
R74	22	SD_CLK — SD_CLK_C
R75	22	SD_CMD — SD_CMD_C
R76	22	SD_D0 — SD_D0_C
R77	22	SD_D1 — SD_D1_C
R78	22	SD_D2 — SD_D2_C
R79	22	SD_D3 — SD_D3_C
R80	33 0201	LCD_DIN — LCD_DIN_J
R81	33 0201	LCD_CLK — LCD_CLK_J